編號：_____

104 學年度北二區高級中學數理及資訊學科能力競賽-化學科

實作(二)　　時間：90 分鐘　　編號: _____ 分數：_____

【 注 意 事 項 】

一、實驗進行中，請全程穿上實驗衣並戴上安全眼鏡、拋棄式手套及活性碳口罩。

二、實驗過程中只能使用本實驗所提供的器材及電子計算機。

三、實驗桌上之藥品絕對足夠使用，為考試的公平性，若需要更多試劑或未知物，每一樣品需扣本份試卷的總分<u>五分</u>。

四、使用實驗玻璃器材請務必小心。本實驗室所提供的公用器材如蒸餾水、衛生紙可自由取用。

五、實驗完畢後，請依指示清理桌面與廢液。並以清水清洗、潤溼玻璃器皿；將試管以自來水及蒸餾水沖洗，再倒掛於試管架上。

六、本實驗所使用過的有機廢液，請收集至燒杯中，再倒入廢液桶回收。

七、實驗開始前請務必先在每一張試卷上寫上你的編號。

試卷共<u>八</u>頁

編號：_____

有機化合物官能基的鑑定

一、 實驗原理：

有機化合物的鑑定及分析屬於有機化學研究的重要工作之一。在分析有機化合物的方面，不同的官能基可以使用特定的試劑或方法來檢驗，然而，只使用單一試劑往往仍無法得知化合物共含有幾種官能基，因為特定官能基只能與某些特定試劑有所反應。所以，使用不同試劑來進行有機化合物官能基的鑑定有其必要。下面反應式是屬於本實驗中某些試劑與特定官能基進行反應後的結果，請詳讀後再操作實驗：

TLC 片：薄層層析鋁片

在紫外線燈下，吸附在 TLC 片上且擁有芳香環系統的化合物常會有顯色。

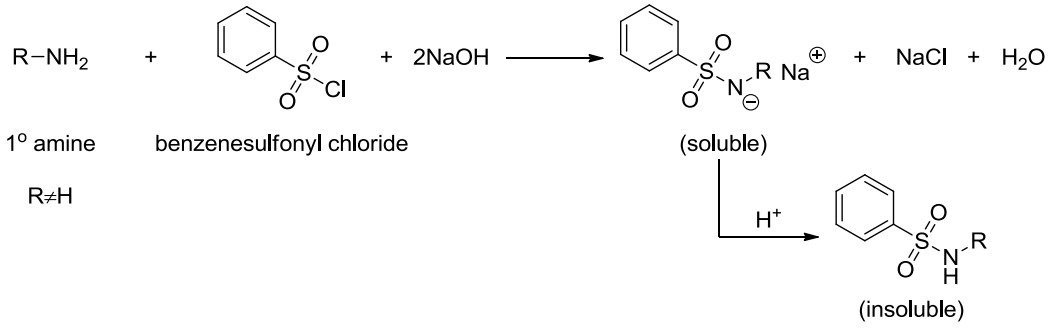
試劑(A)：甲基橙指示劑(Methyl orange indicator)

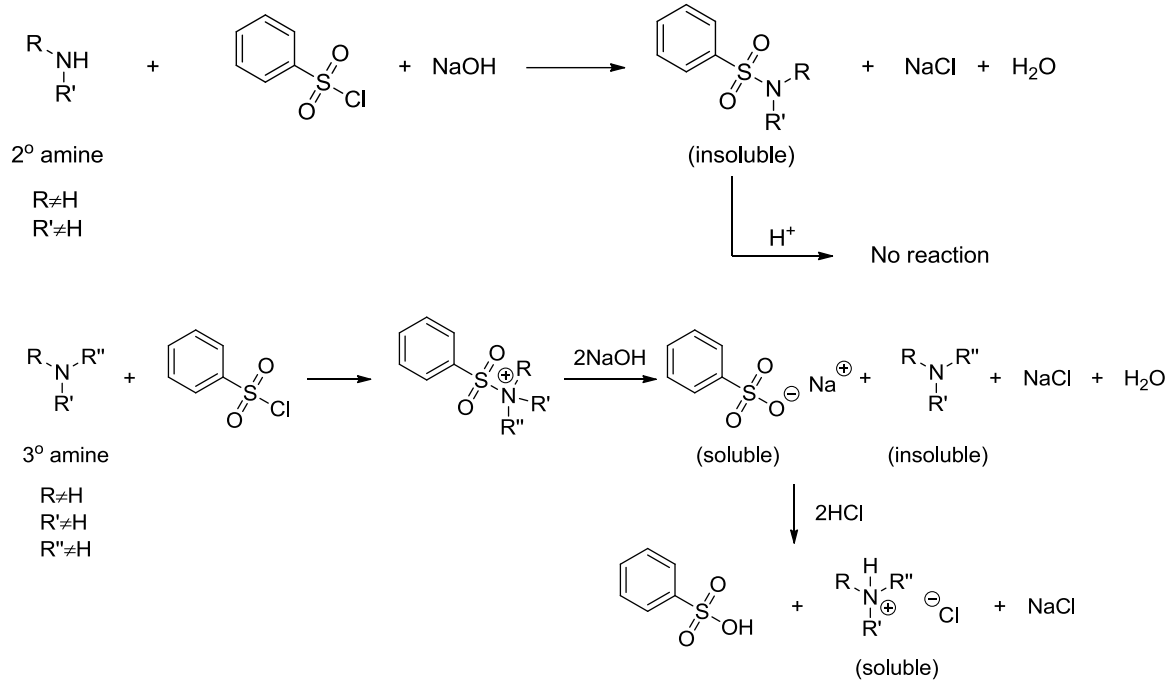
為一常見的酸鹼指示劑，變色範圍的 pH 值為 3.1~4.4，當溶液的 pH 值<3.1 時呈現紅色；pH 值>4.4 時則呈現黃色。

試劑(B)：酚酞指示劑(Phenolphthalein indicator)

為一常見的酸鹼指示劑，變色範圍的 pH 值為 8.2~10.0，當溶液的 pH 值<8.2 時呈現無色；pH 值>10 時則呈現紫色。

試劑(C)：胺類級數試劑(Hinsberg's test)

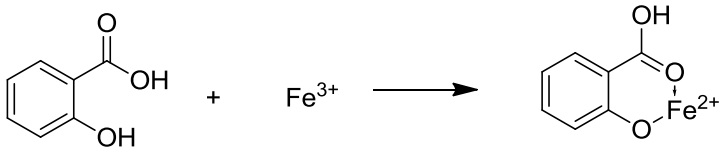




soluble(溶於水溶液)　insoluble(不溶於水溶液)

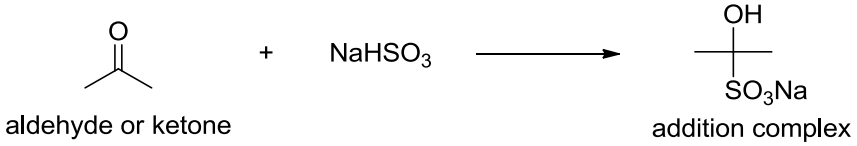
主要是測試胺類的級數，在鹼性環境的條件下，胺類可與苯磺醯氯(benzenesulfonyl chloride)反應形成苯磺胺鹽類(benzenesulfonamides)，之後再用鹽酸調整成酸性，而因級數不同的胺類，會有不同的反應結果或現象，所以透過是否有沉澱生成來判斷胺類級數。

試劑(D)：鐵離子試劑 (Iron test)



主要是測試酚類化合物，但對於鄰位具有羧酸基的酚類則具有高度的靈敏性。

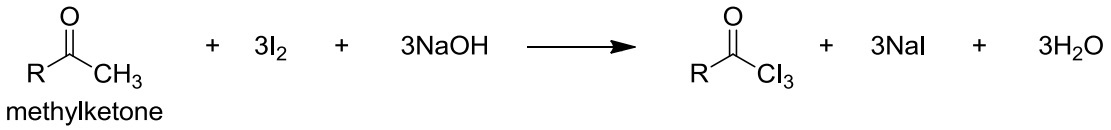
試劑(E)：亞硫酸氫鈉試劑(Sodium bisulfite test)

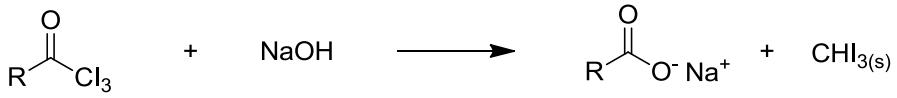


亞硫酸氫鈉會與醛或酮類反應生成不溶於水溶液的沉澱物，然而對於芳香甲基酮類(aryl

methyl ketones)則反應性不佳，不易觀察其沉澱物的生成。

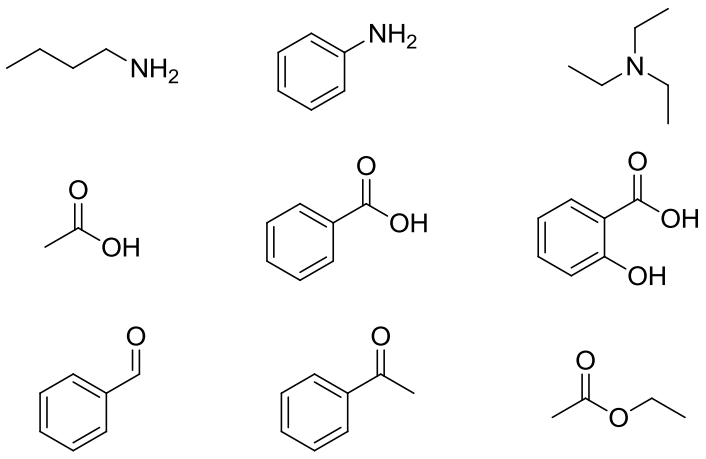
試劑(F)：碘仿試劑 Iodoform test)





一般來說反應時需加熱，可透過觀察黃色固體(CHI_3)的生成來判斷酮基化合物是否含有甲基酮的結構。

在桌上總共有 9 種不同的化合物並分成 A、B、C 三大類，每一類代表含有相同官能基的化合物。同時可再細分為 A-1、A-2、A-3；B-1、B-2、B-3 以及 C-1、C-2、C-3，以下為這 9 種化合物的結構：



利用試劑 A~F 並**<u>根據你所觀察到的實驗結果</u>**，將 9 種化合物鑑定出來。

編號：_____

二、 實驗器材：

公共器材

衛生紙
燒杯 1L　3 個
熱水
紫外線燈(請勿直視)

個人器材

名稱	規格	單位	數量	名稱	規格	單位	數量
燒杯	400mL		1	拋棄式手套		雙	1
試管架		個	1	抹布		條	1
小試管		支	25	活性碳口罩		個	1
標籤紙	12x22mm	張	1	毛細管		支	6
TLC 片	5x2cm	片	2				

三、 實驗結果：

步驟一

(提示：取 A-2, B-2, C-2 三種化合物進行官能基種類的鑑定)

(提示：進行測試時，分析物與試劑的使用量請自行斟酌)

試劑(A)：**甲基橙試劑**(methyl orange/乙醇/水)

試劑(B)：**酚酞試劑**(phenolphthalein/乙醇/水)

試劑(C)：**苯磺醯氯** 10%氫氧化鈉溶液 10%鹽酸溶液

試劑(D)：**鐵離子試劑**($FeCl_3$/水)

試劑(E)：**亞硫酸氫鈉**($NaHSO_3$/乙醇/水)

試劑(F)：**碘仿試劑**(KI/I_2/1,4-dioxane/水)　10%氫氧化鈉水溶液

編號：_____

※請依照下列表格中需使用的試劑來鑑定出化合物，將表格完成，並寫下實驗現象：

化合物系列	**A-2**	**B-2**	**C-2**
試劑(A)			
試劑(B)			

※完成分類後，在下列表格中(括弧中)先填入 ABC 為分別含有何種官能基，再依照表格中所需的試劑鑑定並寫下實驗現象：

系列化合物為胺類的現象：

(___)系列為胺類	**1**	**2**	**3**
試劑(C)			
TLC			

系列化合物為羧酸類的現象：

(___)系列為酸類	**1**	**2**	**3**
試劑(D)			
TLC			

編號：_____

系列化合物為羰類的現象：

(___)系列為羰類	1	2	3
試劑(E)			
試劑(F)			

編號：_____

四、 實驗問題與討論：

將 A、B、C 分別代表的官能基種類(胺、酸、羰)填寫至表格內**(一格 7 分)**：

化合物	A	B	C
官能基種類			

將**第 4 頁**的化合物根據鑑定的結果填寫至表格內**(一格 7 分)**：

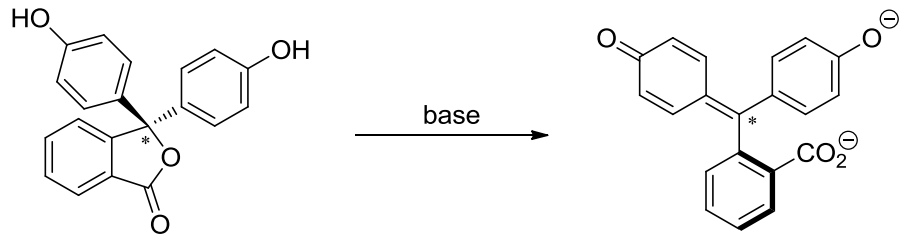
化合物	A	B	C
1			
2			
3			

編號：_____

1. 試解釋吸附在 TLC 片上擁有芳香環的化合物，在紫外燈下為何可以顯色的現象。(5 分)

2. 亞硫酸鈉測試中，羰基與亞硫酸氫鈉分別在反應中扮演著何種角色(路易士酸或路易士鹼)。(5 分)

3. 下圖為酚酞在中性與鹼性環境下所形成的結構，試以共振式的概念來解釋酚酞在可見光下的顯色。(6 分)



pH=0~8.2　　pH=8.2~12.0